

## فضای حالت برای مسئله پارچ‌های آب

برای این مسئله، یک جدول جامع برای تعریف فضای حالت ارائه می‌دهیم

| مؤلفه            | توضیحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| States           | <p>هر حالت به صورت <math>(x, y)</math> نمایش داده می‌شود که</p> <p><math>x</math> مقدار آب در پارچ 4 لیتری</p> <p><math>y</math> مقدار آب در پارچ 3 لیتری</p> <p>محدوده <math>0 \leq y \leq 3</math> و <math>0 \leq x \leq 4</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Initial State    | هر دو پارچ خالی هستند - $(0, 0)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Goal State       | پارچ 4 لیتری باید دقیقاً 2 لیتر آب داشته باشد $(2, y)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Actions          | <p><math>(x, y) \rightarrow (4, y)</math>: پر کردن پارچ 4 لیتری</p> <p><math>(x, y) \rightarrow (x, 3)</math>: پر کردن پارچ 3 لیتری</p> <p><math>(x, y) \rightarrow (0, y)</math>: خالی کردن پارچ 4 لیتری</p> <p><math>(x, y) \rightarrow (x, 0)</math>: خالی کردن پارچ 3 لیتری</p> <p>ریختن از 4 لیتری به 3 لیتری: <math>(x, y) \rightarrow (\max(0, x-(3-y)), \min(3, x+y))</math></p> <p>ریختن از 3 لیتری به 4 لیتری: <math>(x, y) \rightarrow (\min(4, x+y), \max(0, y-(4-x)))</math></p> |
| Transition Model | اعمال حالت فعلی را به حالت جدید تبدیل می‌کنند با توجه به قوانین فیزیکی ظرفیت پارچه‌ها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Goal Test        | (پارچ 4 لیتری دقیقاً 2 لیتر دارد) بررسی $x == 2$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Path Cost        | هر عمل هزینه 1 واحد دارد (تعداد گام‌ها برای رسیدن به هدف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

تصویر کامل حالت‌های ممکن و فضای حالت کامل به شکل گراف حالت در States.PNG

# الگوریتم‌های جستجوی ناآگاهانه (Uninformed Search)

## 1 جستجوی اول-پهنا (BFS - Breadth-First Search)

| ویژگی             | مقدار                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| استراتژی          | بررسی تمام گره‌های سطح $n$ قبل از رفتن به سطح $n+1$   |
| ساختار داده       | صف FIFO - (Queue)                                     |
| کامل بودن         | بله - اگر راه حل وجود داشته باشد، حتماً پیدا می‌شود   |
| بهینه بودن        | بله - کوتاه‌ترین مسیر را پیدا می‌کند (با هزینه یکسان) |
| پیچیدگی زمانی     | $O(b^d)$                                              |
| پیچیدگی مکانی     | $O(b^d)$ تمام گره‌های یک سطح را نگه می‌دارد           |
| نیاز به هیوریستیک | خیر                                                   |

## 2 جستجوی اول-عمق (DFS - Depth-First Search)

| ویژگی             | مقدار                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| استراتژی          | رفتن به عمیق‌ترین گره قبل از بازگشت (Backtracking) |
| ساختار داده       | پشته LIFO - (Stack)                                |
| کامل بودن         | خیر - ممکن است در حلقه‌های بی‌نهایت گیر کند        |
| بهینه بودن        | خیر - اولین راه حل پیدا شده لزوماً بهینه نیست      |
| پیچیدگی زمانی     | $O(b^m)$                                           |
| پیچیدگی مکانی     | $O(bm)$ فقط مسیر فعلی را نگه می‌دارد               |
| نیاز به هیوریستیک | خیر                                                |

## 3 جستجوی تعمیق تدریجی (IDS - Iterative Deepening Search)

| ویژگی             | مقدار                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| استراتژی          | ترکیب مزایای BFS و DFS - DFS با محدودیت عمق فزاینده |
| ساختار داده       | پشته با محدودیت عمق                                 |
| کامل بودن         | بله - مانند BFS                                     |
| بهینه بودن        | بله - کوتاه‌ترین مسیر را پیدا می‌کند                |
| پیچیدگی زمانی     | $O(b^d)$                                            |
| پیچیدگی مکانی     | $O(bd)$ بسیار کمتر از BFS                           |
| نیاز به هیوریستیک | خیر                                                 |

## الگوریتم‌های جستجوی آگاهانه (Informed Search)

### 4 جستجوی A\* (A-Star Search)

| ویژگی             | مقدار                                          |
|-------------------|------------------------------------------------|
| استراتژی          | بسط گره‌ای با کمترین $f(n) = g(n) + h(n)$      |
| ساختار داده       | صف اولویت‌دار (Priority Queue)                 |
| کامل بودن         | بله - با هیوریستیک قابل قبول (admissible)      |
| بهینه بودن        | بله - با هیوریستیک سازگار (consistent)         |
| پیچیدگی زمانی     | وابسته به هیوریستیک - بهتر از جستجوی ناآگاهانه |
| پیچیدگی مکانی     | $O(b^d)$ تمام گره‌ها را نگه می‌دارد            |
| نیاز به هیوریستیک | بله                                            |

### 5 جستجوی اول-بهترین بازگشتی (RBFS - Recursive Best-First Search)

| ویژگی             | مقدار                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| استراتژی          | شبیه A* اما با استفاده از بازگشت و محدودیت حافظه |
| ساختار داده       | بازگشتی با نگهداری f-limit                       |
| کامل بودن         | بله - با هیوریستیک قابل قبول                     |
| بهینه بودن        | بله - با هیوریستیک قابل قبول                     |
| پیچیدگی زمانی     | وابسته به هیوریستیک                              |
| پیچیدگی مکانی     | $O(bd)$ بسیار کمتر از A*                         |
| نیاز به هیوریستیک | بله                                              |